Paskaita 24

Klifordo algebros ir spinoriniai įvaizdžiai

Tikslai. *Tipų B_n ir D_n pusiau sveikieji fundamentalieji svoriai nepasitaiko vektorinio modulio V tenzoriniuose laipsniuose. Juos realizuosime išorinėje algebroje, pasinaudodami Klifordo sąryšiu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti išorinį Klifordo sąryšio modelį.
- Apibrėžti kvadratinį algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą ir patikrinti jo ženklą.
- Apskaičiuoti spinorinių modulių svorius, lyginumą ir dimensijas.
- Įrodyti neredukuojamumą ir nustatyti aukščiausiuosius svorius.

Visoje paskaitoje V yra kompleksinė tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $N = 2n$ arba $N = 2n+1$, kur $n \geq 2$. Forma q yra neišsigimusi simetrinė bitiesinė forma erdvėje V. Kaip ir 23-ioje paskaitoje, algebrą $\mathfrak{so}(V)$ sudaro atvaizdavimai $A \in \mathfrak{gl}(V)$, kuriems

$$q(Ax, y) = -q(x, Ay) \quad \text{visiems } x, y \in V.$$

24.1 Klifordo sąryšis ir išorinis modelis

Ieškome modulio, kurio svoriai yra 2^n vektorių $\frac{1}{2}(\pm\varepsilon_1 \pm \cdots \pm \varepsilon_n)$, užrašytų 23-iosios paskaitos koordinatėmis. Tinkamą kandidatą siūlo išorinė algebra, kurią generuoja n vektorių. Jos bazę nusako n nepriklausomų pasirinkimų: kiekvienas indeksas arba yra, arba jo nėra. Šiems dviem pasirinkimams norime priskirti svorius $+\frac{1}{2}\varepsilon_i$ ir $-\frac{1}{2}\varepsilon_i$.

Tai tik orientyras, ir joks toliau pateiktas įrodymas juo nesiremia. Dar reikia sukonstruoti operatorius, tenkinančius algebros $\mathfrak{so}(V)$ Lie skliaustų sąryšius. Pirmiausia šiame skyriuje sukonstruosime išorinės algebros operatorius, tenkinančius Klifordo sąryšį. Toliau § 24.2 iš kvadratinių Klifordo elementų gausime algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą. Galiausiai §§ 24.3 ir 24.4 apskaičiuosime svorius ir įrodysime neredukuojamumą.

Apibrėžimas 24.1 (Klifordo algebra)**.** Tegul $\mathcal{I} \subseteq T(V)$ yra dvipusis idealas, generuojamas visų elementų $u \otimes v + v \otimes u - 2q(u,v)1$. *Klifordo algebra* yra $\mathrm{Cl}(V) = T(V)/\mathcal{I}$. Žymėdami uv vektorių $u, v \in V$ vaizdų sandaugą, gauname

$$uv + vu = 2q(u,v), \qquad u^2 = q(u,u).$$

Tiesinis atvaizdavimas γ iš erdvės V į algebrą su vienetu, tenkinantis šiuos sąryšius, pratęsiamas iki algebrų su vienetu homomorfizmo, apibrėžto algebroje $T(V)$. Šis homo-

morfizmas ideale $\mathcal{I}$ yra lygus nuliui, todėl jis vieninteliu būdu faktorizuojasi per algebrą $\mathrm{Cl}(V)$.

Lema 24.2 (Suderinta bazė). *Erdvė V turi bazę $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$, papildytą vektoriumi u_0, kai skaičius N yra nelyginis, tokią, kad*

$$q(e_i, e_j) = q(f_i, f_j) = 0, \qquad q(e_i, f_j) = \frac{1}{2}\delta_{ij},$$
$$q(u_0, e_i) = q(u_0, f_i) = 0, \quad q(u_0, u_0) = 1.$$

Įrodymas. Kadangi forma q yra neišsigimusi, formą q diagonalizavę ir bazės vektorius padauginę iš kompleksinių kvadratinių šaknų, gauname ortonormuotą bazę $x_1, \dots, x_N$. Pažymėkime

$$e_j = \frac{1}{2}(x_j + ix_{n+j}), \qquad f_j = \frac{1}{2}(x_j - ix_{n+j}), \qquad u_0 = x_{2n+1} \text{ (kai } N \text{ yra nelyginis).}$$

Tada

$$q(e_j, e_j) = q(f_j, f_j) = \frac{1}{4}(1 + i^2) = 0, \qquad q(e_j, f_j) = \frac{1}{4}(1 - i^2) = \frac{1}{2}.$$

Vektoriai su skirtingais indeksais išreiškiami nesikertančiais ortonormuotų vektorių rinkiniais, todėl formos q reikšmė šioms poroms yra lygi nuliui. ∎

Tegul $W = \mathrm{span}\{e_i\}$ ir $W' = \mathrm{span}\{f_i\}$. Abu poerdviai yra izotropiniai, ir jų dimensija yra n. Izotropinis poerdvis U tenkina sąlygą $U \subseteq U^\perp$, todėl $2\dim U \le N$. Taigi poerdviai W ir W' yra maksimalieji izotropiniai.

Modelio erdvė yra $S = \Lambda W$. Kiekvienam $I = \{i_1 < \dots < i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ pažymėkime

$$e_I = e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}, \qquad e_\emptyset = 1.$$

Šių vektorių yra 2^n. Jie sudaro erdvės S bazę.

Apibrėžimas 24.3 (Kūrimo ir naikinimo operatoriai). Kai $w \in W$, *kūrimo operatorius* $\mu(w) \colon S \to S$ apibrėžiamas formule

$$\mu(w)x = w \wedge x.$$

Kai $w' \in W'$, *naikinimo operatorius* $\iota(w') \colon S \to S$ yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\iota(w')1 = 0$ ir

$$\iota(w')(w_1 \wedge \dots \wedge w_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1}\, 2q(w', w_j)\, w_1 \wedge \dots \wedge \widehat{w_j} \wedge \dots \wedge w_k.$$

Žymėsime $\mu_i = \mu(e_i)$ ir $\iota_i = \iota(f_i)$.

Dešinioji pusė yra daugiatiesinė kintamųjų $w_1, \dots, w_k$ atžvilgiu. Ji taip pat yra alternuojanti. Tarkime, kad $w_a = w_b$, kur $a < b$. Nariuose su $j \ne a, b$ kuris nors vektorius pasikartoja. Perkėlę vektorių w_a per $b - a - 1$ vektorių, matome, kad nariai su $j = a$ ir $j = b$ turi tą pačią išorinę sandaugą y, o jų koeficientai yra

$$(-1)^{a-1}c \quad \text{ir} \quad (-1)^{b-1}(-1)^{b-a-1}c = (-1)^a c, \qquad c = 2q(w', w_a).$$

Jie susiprastina, todėl atvaizdavimas $\iota(w')$ yra gerai apibrėžtas erdvėje $\Lambda^k W$. Kadangi $2q(f_i, e_j) = \delta_{ij}$, gauname

$$\begin{aligned} \iota_i e_I &= 0 \quad (i \notin I), \\ \iota_i(e_i \wedge e_J) &= e_J \quad (i \notin J). \end{aligned}$$

Teiginys 24.4 (Kūrimo ir naikinimo sąryšiai). *Visiems $w, \tilde{w} \in W$ ir $w', w'' \in W'$ galioja sąryšiai*

$$\begin{aligned} \mu(w)\mu(\tilde{w}) + \mu(\tilde{w})\mu(w) &= 0, \\ \iota(w')\iota(w'') + \iota(w'')\iota(w') &= 0, \\ \mu(w)\iota(w') + \iota(w')\mu(w) &= 2q(w', w)\ \mathrm{id}_S . \end{aligned}$$

Taigi $\mu_i\iota_j + \iota_j\mu_i = \delta_{ij}$.

Įrodymas. Pirmasis sąryšis galioja, nes $w \wedge \tilde{w} = -\tilde{w} \wedge w$.

Įrodykime trečiąjį sąryšį. Tegul $x = w_1 \wedge \cdots \wedge w_k$. Sandaugoje $w \wedge x$ vektorius w_j yra pozicijoje $j+1$. Pagal apibrėžimą

$$\begin{aligned} \iota(w')(w \wedge x) &= 2q(w', w)\, x + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j\, 2q(w', w_j)\, w \wedge w_1 \wedge \ldots \widehat{w_j} \cdots \wedge w_k \\ &= 2q(w', w)\, x - w \wedge \iota(w')x. \end{aligned}$$

Ši lygybė galioja ir kai $x = 1$, todėl dėl tiesiškumo ji galioja visiems $x \in S$. Tai yra trečiasis sąryšis.

Įrodykime antrąjį sąryšį. Tegul $T = \iota(w')\iota(w'') + \iota(w'')\iota(w')$. Tada $T1 = 0$. Pažymėkime $c' = 2q(w', w)$ ir $c'' = 2q(w'', w)$. Du kartus pritaikę ką tik įrodytą tapatybę, gauname

$$\begin{aligned} \iota(w')\iota(w'')(w \wedge x) &= \iota(w')\big(c''x - w \wedge \iota(w'')x\big) \\ &= c''\iota(w')x - c'\iota(w'')x + w \wedge \iota(w')\iota(w'')x. \end{aligned}$$

Sukeiskime w' ir w'' vietomis ir sudėkime. Nariai su koeficientais c' ir c'' susiprastina, todėl

$$T(w \wedge x) = w \wedge Tx.$$

Indukcija pagal laipsnį duoda $T = 0$. ∎

Teorema 24.5 (Išorinis modelis). *Tegul $\theta\colon S \to S$ yra* lyginumo operatorius*, apibrėžiamas formule $\theta x = (-1)^k x$, kai $x \in \Lambda^k W$. Kai $w \in W$, $w' \in W'$ ir $t \in \mathbb{C}$, apibrėžkime*

$$\begin{aligned} \gamma(w + w') &= \mu(w) + \iota(w') \qquad (N = 2n), \\ \gamma(w + w' + tu_0) &= \mu(w) + \iota(w') + t\theta \quad (N = 2n+1). \end{aligned}$$

Tada $\gamma(u)\gamma(v) + \gamma(v)\gamma(u) = 2q(u, v)\ \mathrm{id}_S$ visiems $u, v \in V$. Todėl atvaizdavimas γ pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $\gamma\colon \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}(S)$.

Įrodymas. Abi pusės yra simetrinės ir bitiesinės poros (u, v) atžvilgiu. Dėl poliarizacijos pakanka įrodyti, kad $\gamma(u)^2 = q(u, u)$. Kai $u = w + w'$, pagal Teiginį 24.4

$$\gamma(u)^2 = \mu(w)^2 + \iota(w')^2 + \mu(w)\iota(w') + \iota(w')\mu(w) = 2q(w', w).$$

Kadangi poerdviai W ir W' yra izotropiniai, gauname

$$q(u, u) = q(w, w) + 2q(w, w') + q(w', w') = 2q(w, w').$$

Nelyginiu atveju operatorius θ antikomutuoja su $\mu(w)$ ir $\iota(w')$, nes pastarieji keičia laipsnį vienetu. Be to, $\theta^2 = 1$. Todėl kryžminiai nariai išnyksta, ir

$$\gamma(w + w' + tu_0)^2 = \gamma(w + w')^2 + t^2\theta^2 = 2q(w, w') + t^2 = q(w + w' + tu_0,\, w + w' + tu_0). \qquad \blacksquare$$

24.2 Kvadratiniai elementai ir algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimas

Šiame skyriuje algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą erdvėje S gausime iš Klifordo algebros kvadratinių elementų. Pirmiausia nusakysime idėją, o toliau pateikta teorema ją įrodys. Komutatorius su kvadratiniu Klifordo elementu išsaugo erdvės V vaizdą algebroje $\mathrm{Cl}(V)$ ir ten veikia kaip antisimetrinis atvaizdavimas. Šiuos antisimetrinius atvaizdavimus žymėsime $M_{u,v}$, o atvaizdavimas σ kiekvieną iš jų grąžina į jo kvadratinį elementą. Atvaizdavimų σ ir γ kompozicija duoda Lie algebros veikimą erdvėje S.

Kiekvienai porai $u, v \in V$ apibrėžkime $M_{u,v} \in \mathfrak{gl}(V)$ formule

$$M_{u,v}x = 2q(v, x)u - 2q(u, x)v.$$

Lema 24.6 (Bivektoriai ir antisimetriniai atvaizdavimai)**.** *Kiekvienas atvaizdavimas $M_{u,v}$ priklauso algebrai $\mathfrak{so}(V)$. Atvaizdavimas $u \wedge v \mapsto M_{u,v}$ yra tiesinis izomorfizmas $\Lambda^2 V \to \mathfrak{so}(V)$. Kai $A \in \mathfrak{so}(V)$, galioja*

$$[A, M_{u,v}] = M_{Au,v} + M_{u,Av}.$$

Įrodymas. Reiškinys

$$q(M_{u,v}x, y) = 2q(v, x)q(u, y) - 2q(u, x)q(v, y)$$

yra antisimetrinis poros (x, y) atžvilgiu, todėl $M_{u,v} \in \mathfrak{so}(V)$.

Imkime ortonormuotą bazę $x_1, \ldots, x_N$. Tada

$$M_{x_k,x_l}x_m = 2\delta_{lm}x_k - 2\delta_{km}x_l,$$

todėl operatoriaus M_{x_k,x_l} matrica yra $2(E_{kl} - E_{lk})$. Šioje bazėje algebra $\mathfrak{so}(V)$ yra antisimetrinių matricų erdvė, kurios bazė yra $E_{kl} - E_{lk}$, kai $k < l$. Atvaizdavimas perveda bazę $x_k \wedge x_l$ $(k < l)$ erdvėje $\Lambda^2 V$ į algebros $\mathfrak{so}(V)$ bazę.

Komutatoriaus formulei įrodyti pasinaudokime lygybėmis $q(v, Ax) = -q(Av, x)$ ir $q(u, Ax) = -q(Au, x)$:

$$\begin{aligned}
[A, M_{u,v}]x &= 2q(v, x)Au - 2q(u, x)Av - 2q(v, Ax)u + 2q(u, Ax)v \\
&= \big(2q(v, x)Au - 2q(Au, x)v\big) + \big(2q(Av, x)u - 2q(u, x)Av\big) \\
&= M_{Au,v}x + M_{u,Av}x. \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Toliau naudosime šį bivektorių ir antisimetrinių atvaizdavimų sutapatinimą. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą $\sigma\colon \mathfrak{so}(V) \to \mathrm{Cl}(V)$ formule

$$\sigma(M_{u,v}) = \frac{1}{2}(uv - vu) = uv - q(u, v).$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes dešinioji pusė yra bitiesinė ir alternuojanti poros (u, v) atžvilgiu.

Ankstesnėse paskaitose įvaizdį dažnai žymėjome raide ρ. Tačiau nuo 15-osios paskaitos pavienė raidė ρ yra skirta Veilio vektoriui. Todėl 24–26 paskaitose simboliu ρ_S žymime veikimą spinoriniame modulyje S. Be to, 24-oje ir 26-oje paskaitose atvaizdavimas γ išlaiko savo vardą. Tačiau 25-oje paskaitoje simbolis ρ_S žymi algebros $\mathrm{Cl}(V)$ veikimą erdvėje S, ir ten $\rho_S \circ c$ yra mūsų atvaizdavimas γ.

Teorema 24.7 (Kvadratinis veikimas). *Kai $A, B \in \mathfrak{so}(V)$ ir $x \in V$, algebroje $\mathrm{Cl}(V)$ galioja lygybės*

$$(a)\ \ [\sigma(A), x] = Ax, \qquad (b)\ \ [\sigma(A), \sigma(B)] = \sigma([A, B]).$$

Todėl $\rho_S = \gamma \circ \sigma \colon \mathfrak{so}(V) \to \mathfrak{gl}(S)$ yra įvaizdis. Be to, $[\rho_S(A), \gamma(x)] = \gamma(Ax)$.

Įrodymas. (a) Du kartus pritaikykime Klifordo sąryšį:

$$\begin{aligned} uvx &= u\big(-xv + 2q(v,x)\big) \\ &= -\big(-xu + 2q(u,x)\big)v + 2q(v,x)u \\ &= xuv - 2q(u,x)v + 2q(v,x)u. \end{aligned}$$

Taigi

$$[uv, x] = M_{u,v}x.$$

Skaliaras $q(u,v)$ yra centrinis, todėl $[\sigma(M_{u,v}), x] = M_{u,v}x$. Dėl tiesiškumo (a) galioja visiems A.

(b) Tegul $B = M_{u,v}$. Taisyklė $[a, bc] = [a,b]c + b[a,c]$ ir (a) duoda

$$\begin{aligned} [\sigma(A), \sigma(B)] &= [\sigma(A), uv] \\ &= [\sigma(A), u]v + u[\sigma(A), v] \\ &= (Au)v + u(Av) \\ &= \sigma(M_{Au,v}) + \sigma(M_{u,Av}) + q(Au, v) + q(u, Av) \\ &= \sigma([A, B]). \end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame antisimetriškumą $q(Au, v) = -q(u, Av)$ ir Lemą 24.6. Dėl tiesiškumo (b) galioja visiems B. Algebrų homomorfizmas γ išsaugo komutatorius, todėl gauname ir paskutinius teiginius. ∎

Dabar apskaičiuosime Kartano poalgebros elementų veikimą ir vieną komutatorių. Ženklai priklauso nuo daugiklio 2 reiškinyje $M_{u,v}$ ir nuo tvarkos uv apibrėžime σ. Pažymėkime $H_i = M_{e_i, f_i}$. Kadangi $2q(f_i, e_j) = \delta_{ij}$,

$$H_i e_j = \delta_{ij} e_j, \qquad H_i f_j = -\delta_{ij} f_j, \qquad H_i u_0 = 0.$$

Pagal atvaizdavimo σ apibrėžimą

$$\sigma(H_i) = e_i f_i - q(e_i, f_i) = e_i f_i - \frac{1}{2}.$$

Erdvėje S pažymėkime $N_i = \mu_i \iota_i$. Tada

$$\rho_S(H_i) = \gamma(e_i)\gamma(f_i) - \frac{1}{2} = N_i - \frac{1}{2}.$$

Komutatoriui apskaičiuoti imkime $A = M_{e_1,e_2}$ ir $B = M_{f_1,f_2}$. Pagal atvaizdavimo $M_{u,v}$ apibrėžimą

$$Af_1 = -e_2, \qquad Af_2 = e_1.$$

Pagal Lemą 24.6 ir lygybę $M_{f_1,e_1} = -H_1$ gauname

$$[A, B] = M_{Af_1,f_2} + M_{f_1,Af_2} = M_{-e_2,f_2} + M_{f_1,e_1} = -H_1 - H_2.$$

Kadangi $q(e_1, e_2) = q(f_1, f_2) = 0$,

$$\rho_S(A) = \mu_1\mu_2, \qquad \rho_S(B) = \iota_1\iota_2.$$

Pagal Teiginį 24.4 ir lygybę $\delta_{12} = 0$ operatoriai su indeksu 1 antikomutuoja su operatoriais su indeksu 2. Tas pats teiginys duoda $\iota_i\mu_i = 1 - N_i$. Todėl

$$\begin{aligned}[\mu_1\mu_2, \iota_1\iota_2] &= \mu_1\mu_2\iota_1\iota_2 - \iota_1\iota_2\mu_1\mu_2 \\ &= -\mu_1\iota_1\mu_2\iota_2 + \iota_1\mu_1\iota_2\mu_2 \\ &= -N_1N_2 + (1-N_1)(1-N_2) = 1 - N_1 - N_2 = \rho_S(-H_1 - H_2).\end{aligned}$$

24.3 Svoriai, lyginumas ir dimensijos

Tegul $\mathfrak{h} = \operatorname{span}\{H_1, \dots, H_n\}$, ir tegul $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ tenkina sąlygas $\varepsilon_i(H_j) = \delta_{ij}$. Pagal aukščiau gautas operatorių H_i formules vektorių e_i, f_i ir u_0 svoriai yra atitinkamai ε_i, $-\varepsilon_i$ ir 0. Kai x, y yra svorio vektoriai, kurių svoriai yra a, b, pagal Lemą 24.6 gauname

$$[H, M_{x,y}] = M_{Hx,y} + M_{x,Hy} = (a+b)(H)\, M_{x,y}.$$

Kiekvienai skirtingų bazės vektorių porai pasirinkime vieną jos elementų tvarką. Atitinkami atvaizdavimai $M_{x,y}$ sudaro algebros $\mathfrak{so}(V)$ bazę. Todėl $\mathfrak{h}$ yra nulinio svorio poerdvis, o šaknų vektoriai yra

vektorius	M_{e_i,e_j}	M_{f_i,f_j}	M_{e_i,f_j} $(i \neq j)$	M_{e_i,u_0}	M_{f_i,u_0}
šaknis	$\varepsilon_i + \varepsilon_j$	$-\varepsilon_i - \varepsilon_j$	$\varepsilon_i - \varepsilon_j$	ε_i	$-\varepsilon_i$
erdvėje S	$\mu_i\mu_j$	$\iota_i\iota_j$	$\mu_i\iota_j$	$\mu_i\theta$	$\iota_i\theta$

kur pirmuosiuose dviejuose stulpeliuose $i < j$, o paskutiniai du stulpeliai yra tik tada, kai N yra nelyginis. Kiekvienai porai galioja $q(x, y) = 0$, todėl $\rho_S(M_{x,y}) = \gamma(x)\gamma(y)$. Taip gauname paskutinę eilutę. Teigiamosios šaknys iš 23-iosios paskaitos yra $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ $(i < j)$, taip pat ε_i, kai tipas yra B_n. Naudosime 23-iosios paskaitos fundamentaliuosius svorius. Tipo D_2 atveju apibrėžkime

$$\omega_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2), \qquad \omega_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2).$$

Teiginys 24.8 (Svoriai ir lyginumas)**.**

(a) Vektoriaus e_I svoris yra

$$\nu_I = \frac{1}{2}\Big(\sum_{i\in I}\varepsilon_i - \sum_{i\notin I}\varepsilon_i\Big).$$

Erdvės S svorių skaičius yra 2^n. Šie svoriai yra $\frac{1}{2}(\pm\varepsilon_1 \pm \cdots \pm \varepsilon_n)$, o kiekvieno iš jų kartotinumas yra lygus vienetui.

(b) Jei $N = 2n$, tai erdvės

$$S^+ = \bigoplus_{k\equiv n\ (2)} \Lambda^k W, \qquad S^- = \bigoplus_{k\neq n\ (2)} \Lambda^k W$$

yra pomoduliai, kurių dimensija yra 2^{n-1}. Pomodulio S^+ svoriuose minuso ženklų skaičius yra lyginis. Pomodulio S^- svoriuose jų skaičius yra nelyginis.

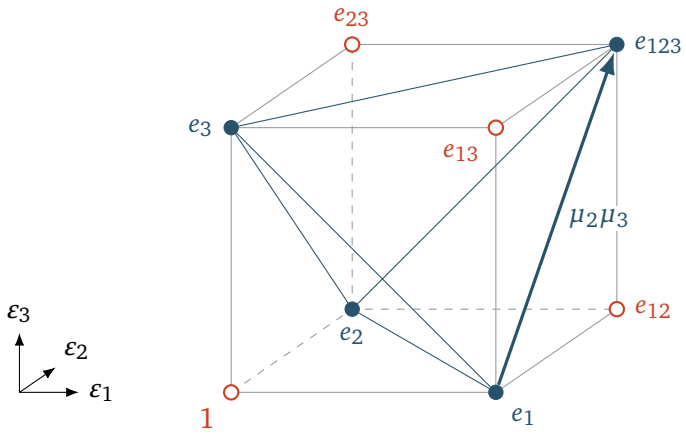
Įrodymas. (a) Jei $i \in I$, užrašykime $e_I = \pm e_i \wedge e_{I\setminus\{i\}}$. Tada $\iota_i e_I = \pm e_{I\setminus\{i\}}$, o operatorius μ_i atkuria e_I, todėl $N_i e_I = e_I$. Jei $i \notin I$, tai $\iota_i e_I = 0$. Todėl

$$\rho_S(H_i)e_I = \frac{1}{2}e_I \qquad (i \in I),$$
$$\rho_S(H_i)e_I = -\frac{1}{2}e_I \qquad (i \notin I).$$

Skirtingi poaibiai duoda skirtingus ženklų rinkinius.

(b) Kai $x, y \in W \cup W'$ yra bazės vektoriai, operatorius $\rho_S(M_{x,y}) = \gamma(x)\gamma(y) - q(x,y)$ keičia laipsnį dydžiu -2, 0 arba 2. Šie operatoriai apvelka $\rho_S(\mathfrak{so}(V))$, todėl lyginumas išsaugomas. Minuso ženklų skaičius svoryje ν_I yra $n - |I|$, ir šis skaičius yra lyginis lygiai tada, kai bazės vektorius priklauso pomoduliui S^+. Atvaizdavimas $I \mapsto I\triangle\{1\}$ sukeičia lyginius ir nelyginius poaibius, todėl kiekvienoje iš dviejų dalių yra 2^{n-1} elementų. ∎

Kai $n = 3$, šie svoriai yra kubo viršūnės (24.1 pav.). Šaknies $\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ vektorius keičia du ženklus, todėl jis perkelia svorį sienos įstrižaine ir lieka toje pačioje dalyje. Pavyzdžiui, $\mu_2\mu_3 e_1 = e_2 \wedge e_3 \wedge e_1 = +e_{123}$. Šaknies $\pm\varepsilon_i$ vektorius egzistuoja tik nelyginės dimensijos atveju. Jis keičia vieną ženklą, todėl perkelia svorį kubo briauna ir sukeičia abi dalis.



24.1 pav.: Svoriai $\frac{1}{2}(s_1, s_2, s_3)$ modulyje S, kai $n = 3$, o $s_i = +1$ lygiai tada, kai atitinkamoje išorinėje sandaugoje yra vektorius e_i. Užpildytos viršūnės sudaro pomodulį S^+, o neužpildytos sudaro pomodulį S^-. Vidinės linijos jungia pomodulio S^+ viršūnes ir rodo perėjimus, atitinkančius šaknis $\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$. Rodyklė žymi vieną tokį perėjimą.

Erdvės S svorių koordinatės priklauso aibei $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$. Erdvės V tenzorinių laipsnių svoriai priklauso aibei $\mathbb{Z}^n$ (žr. 23-iąją paskaitą). Todėl joks erdvės V tenzorinis laipsnis neturi pomodulio, izomorfiško moduliui S (kai N yra nelyginis) arba $S^\pm$ (kai N yra lyginis).

24.4 Neredukuojamumas ir aukščiausieji svoriai

Teorema 24.9 (Spinoriniai ir pusiau spinoriniai moduliai).

(a) Jei $N = 2n$, tai $S^+ \cong L(\omega_n)$ ir $S^- \cong L(\omega_{n-1})$. Abu moduliai yra neredukuojami, ir jų dimensija yra 2^{n-1}.

(b) Jei $N = 2n + 1$, tai $S \cong L(\omega_n)$, o šis modulis yra neredukuojamas, ir jo dimensija yra 2^n.

Įrodymas. Žingsnis 1: svorio vektorius. Tegul $U \neq 0$ yra modulio $S^{\pm}$ (lyginiu atveju) arba modulio S (nelyginiu atveju) pomodulis. Komutuojantys diagonalizuojami operatoriai $\rho_S(H_i)$ išsaugo pomodulį U, todėl pomodulis U yra jo sankirtų su svorių poerdviais suma. Erdvės S svorių poerdviai yra tiesės $\mathbb{C}e_I$. Todėl $e_I \in U$ su kuriuo nors I.

Žingsnis 2: perėjimas tarp bazės vektorių. Šaknų lentelės paskutinės eilutės operatoriai kiekvieną bazės vektorių perveda į $\pm$ bazės vektorių arba į 0:

$$\begin{aligned} \mu_i\mu_j e_I &= \pm e_{I\cup\{i,j\}} && (i \neq j;\ i,j \notin I),\\ \iota_i\iota_j e_I &= \pm e_{I\setminus\{i,j\}} && (i \neq j;\ i,j \in I),\\ \mu_i\iota_j e_I &= \pm e_{(I\setminus\{j\})\cup\{i\}} && (j \in I,\ i \notin I). \end{aligned}$$

Lyginiu atveju tegul e_J yra bazės vektorius, kuriam $|J| \equiv |I|$ moduliu 2. Šalindami indeksų poras, vektorių e_I pervedame į $\pm e_\emptyset$ arba į kurį nors $\pm e_{\{k\}}$. Antruoju atveju skaičius $|J|$ yra nelyginis, todėl $J \neq \emptyset$. Jei $k \notin J$, pritaikykime operatorių $\mu_l\iota_k$, kur $l \in J$. Tada pridėdami poras gauname $\pm e_J$. Todėl $U = S^{\pm}$.

Nelyginiu atveju operatorius $\iota_i\theta$ pašalina indeksą $i \in I$, o operatorius $\mu_i\theta$ prideda indeksą $i \notin I$, abu iki ženklo. Taip pasiekiame $e_\emptyset$, o paskui ir kiekvieną e_J. Todėl $U = S$.

Žingsnis 3: aukščiausieji vektoriai. Teigiamųjų šaknų vektoriai veikia operatoriais

$$\mu_i\mu_j, \quad \mu_i\iota_j \ \ (i<j), \qquad \mu_i\theta \ \ (B_n \text{ tipui ir tik jam}).$$

Kiekvienas iš šių operatorių vektorių $e_{[n]} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ perveda į nulį. Po bet kurio sutraukimo kūrimo žingsnis pakartoja indeksą.

Veikiant vektorių $e_{[n-1]} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{n-1}$, operatoriui $\mu_i\mu_j$ reikia dviejų trūkstamų indeksų, tačiau trūksta tik indekso n. Operatoriaus $\mu_i\iota_j$ atveju arba $j = n$ ir $\iota_n e_{[n-1]} = 0$, arba $j < n$ ir indeksas i vis dar yra. Todėl lyginiu atveju $\mathfrak{n}_+ e_{[n-1]} = 0$.

Žingsnis 4: atpažinimas. Jei neredukuojamas modulis L turi aukščiausiąjį vektorių v, kurio svoris yra λ, tai pagal modulio $M(\lambda)$ universalumo savybę egzistuoja nenulinis atvaizdavimas $M(\lambda) \to L$. Jis yra siurjektyvus, nes modulis L yra paprastasis. Pagal 12-osios paskaitos teoremą apie vienintelį paprastąjį faktormodulį gauname $L \cong L(\lambda)$. Pritaikykime tai vektoriui $e_{[n]}$, kurio svoris yra ω_n ir kuris priklauso moduliui S^+ arba S, ir vektoriui $e_{[n-1]} \in S^-$, kurio svoris yra ω_{n-1}. Dimensijas duoda Teiginys 24.8. ∎

24.5 Išnagrinėtas pavyzdys: algebros $\mathfrak{so}_6$ pusiau spinoriniai moduliai

Imkime $n = 3$. Tada

$$S^+ = \Lambda^3 W \oplus \Lambda^1 W, \qquad S^- = \Lambda^0 W \oplus \Lambda^2 W.$$

Surikiuokime modulio S^+ bazę taip: (e_{123}, e_1, e_2, e_3). Jos vektorių svoriai yra

$$\begin{aligned} e_{123}&: \frac{1}{2}(1,1,1),\\ e_1&: \frac{1}{2}(1,-1,-1),\\ e_2&: \frac{1}{2}(-1,1,-1),\\ e_3&: \frac{1}{2}(-1,-1,1). \end{aligned}$$

Bazės $(1, e_{23}, e_{13}, e_{12})$ modulyje S^- vektorių svoriai yra priešingi šiems svoriams ir išdėstyti ta pačia tvarka.

Paprastosios šaknys yra

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \qquad \alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \qquad \alpha_3 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

Kadangi $(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_3) = -1$ ir $(\alpha_2, \alpha_3) = 0$, diagrama yra tipo A_3 grandinė $\alpha_3 - \alpha_1 - \alpha_2$. Kai šaknys yra surikiuotos tvarka $(\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)$, svorių ω_3 ir ω_2 žymės yra $(1,0,0)$ ir $(0,0,1)$. Tai yra du grandinės galai.

Šaknis $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$ atitinkantys paprastųjų šaknų vektoriai yra M_{e_2,e_3}, M_{e_1,f_2} ir M_{e_2,f_3}. Modulyje S^+ jie veikia operatoriais $\mu_2\mu_3$, $\mu_1\iota_2$ ir $\mu_2\iota_3$. Vienintelės nenulinės jų reikšmės bazės vektoriams yra

$$\begin{aligned} \mu_2\mu_3 e_1 &= e_2 \wedge e_3 \wedge e_1 = e_{123},\\ \mu_1\iota_2 e_2 &= \mu_1 1 = e_1,\\ \mu_2\iota_3 e_3 &= \mu_2 1 = e_2. \end{aligned}$$

Surikiuotoje bazėje (e_{123}, e_1, e_2, e_3) kėlimo operatorių matricos yra algebros $\mathfrak{sl}_4$ matriciniai vienetai. Žymėkime $D(A)$ operatoriaus $\rho_S(A)$ matricą šioje bazėje:

$$D(M_{e_2,e_3}) = E_{12}, \qquad D(M_{e_1,f_2}) = E_{23}, \qquad D(M_{e_2,f_3}) = E_{34}.$$

Teiginys 24.10 ($\mathfrak{so}_6$ ir $\mathfrak{sl}_4$). *Apribojimas $\rho_{S^+}\colon \mathfrak{so}(V) \to \mathfrak{sl}(S^+)$, gautas apribojus įvaizdį ρ_S pomoduliui S^+, yra Lie algebrų izomorfizmas. Per šį izomorfizmą modulis S^+ yra apibrėžiantysis $\mathfrak{sl}_4$-modulis ir $S^- \cong (S^+)^*$.*

Įrodymas. Algebra $\mathfrak{so}_6$ yra paprastoji, nes jos diagrama yra jungioji (žr. 10-ąją paskaitą). Todėl ji sutampa su savo išvestine algebra (žr. 4-ąją paskaitą), o atvaizdavimo ρ_{S^+} vaizdas įeina į bepėdsakių operatorių erdvę. Jo branduolys yra tikrinis idealas, todėl yra nulinis. Abiejų pusių dimensija yra lygi 15.

Dualusis modulis $(S^+)^*$ yra neredukuojamas. Jo svoriai yra $-\nu$, kur ν yra modulio S^+ svoriai. Pagal aukščiau pateiktus svorių sąrašus tai yra lygiai modulio S^- svoriai. Modulio $L(\lambda)$ aukščiausiasis svoris yra vienintelis jo maksimalusis svoris. Todėl sutampančios svorių aibės pagal 13-ąją paskaitą duoda $S^- \cong (S^+)^*$. ∎

24.6 Susitarimai 23–26 paskaitose

Paskaitose 23–26 naudojama ta pati kvadratinė erdvė, tačiau izotropinės bazės jose normuotos skirtingai. Kiekvienos paskaitos viduje žymėjimai yra suderinti. Vis dėlto formulė, perkelta iš vienos paskaitos į kitą, gali netekti daugiklio. Toliau pateikta lentelė padeda tokias formules perskaičiuoti. Paskaitose 25 ir 26 primenamos jų pačių eilutės ir nurodoma ši lentelė.

Viską palyginsime toje pačioje ortonormuotoje bazėje $x_1, \dots, x_N$ erdvėje V, kaip Lemoje 24.2. Simboliu $c(v)$ žymime vektoriaus $v \in V$ vaizdą algebroje $\mathrm{Cl}(V)$. Kai $u, v \in V$, antisimetrinį atvaizdavimą $A_{uv} \colon V \to V$ apibrėžkime formule

$$A_{uv}(w) = q(v,w)u - q(u,w)v.$$

	poravimas	izotropinė pora	antisim. atvaizdavimas	Klifordo atvaizdavimas porai
L23	$(e_j, e_{-k}) = \delta_{jk}$	$e_{\pm j} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_j \pm i x_{n+j})$	$M_{u,v} = A_{uv}$	nėra
L24	$q(e_j, f_k) = \frac{1}{2}\delta_{jk}$	$e_j, f_j = \frac{1}{2}(x_j \pm i x_{n+j})$	$M_{u,v} = 2A_{uv}$	$\gamma(e_j) = \mu_j,\ \gamma(f_j) = \iota_j$
L25	$q(e_j, f_k) = \frac{1}{2}\delta_{jk}$	$e_j, f_j = \frac{1}{2}(x_j \pm i x_{n+j})$	A_{uv}	$\rho_S(c(e_j)) = \mu_j,\ \rho_S(c(f_j)) = \iota_j$
L26	$q(e_j, f_k) = \delta_{jk}$	$e_j, f_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_j \pm i x_{n+j})$	$\varphi(u \wedge v) = A_{uv}$	$\gamma(e_j) = \sqrt{2}\,\mu_j,\ \gamma(f_j) = \sqrt{2}\,\iota_j$

Eilutėje L23 atvaizdavimas $M_{u,v}$ yra Uždavinio 23.6 atvaizdavimas. Jis yra lygus A_{uv}, o ne $2A_{uv}$, nors žymimas ta pačia raide kaip čia. Toje paskaitoje simbolis $(\cdot,\cdot)$ žymi formą q, o simbolis u_j žymi bazę x_j.

Toliau viršutinis indeksas nurodo paskaitą. Antisimetriniai atvaizdavimai ir atvaizdavimas σ yra susiję lygybėmis

$$M^{(24)}_{u,v} = 2A_{uv}, \qquad A^{(25)}_{uv} = \varphi^{(26)}(u \wedge v) = A_{uv}, \qquad \sigma(A_{uv}) = \frac{1}{4}[c(u), c(v)].$$

Izotropiniai vektoriai yra susiję lygybėmis

$$e^{(24)}_j = e^{(25)}_j = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{(23)}_j = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{(26)}_j,$$

kurios analogiškai galioja ir vektoriams f_j; čia $f^{(23)}_j$ reiškia e_{-j}.

Daugiklis $\sqrt{2}$ paskutinėje eilutėje neduoda naujo operatoriaus. Šios paskaitos išorines sandaugas e_I sutapatinkime su 26-osios paskaitos išorinėmis sandaugomis. Tada

$$\gamma^{(26)}\big(e^{(26)}_j\big) = \sqrt{2}\,\mu_j = \gamma^{(24)}\big(\sqrt{2}\,e^{(24)}_j\big),$$

todėl abu Klifordo atvaizdavimai sutampa kiekvienam erdvės V vektoriui. Atvaizdavimas $\rho_S \circ c$ iš 25-osios paskaitos taip pat yra šis atvaizdavimas γ.

Todėl formulę reikia perkelti kartu su jos poravimu. Pavyzdžiui, palikime šios paskaitos operatorius μ_j ir ι_j, kurie tenkina lygybę $\mu_j\iota_j + \iota_j\mu_j = 1$. Tada lygybės $\gamma(e_j) = \mu_j$ ir $\gamma(f_j) = \iota_j$ su 26-osios paskaitos poravimu $q(e_j, f_j) = 1$ duotų $\gamma(e_j)\gamma(f_j) + \gamma(f_j)\gamma(e_j) = 1$. Tačiau Klifordo sąryšis čia reikalauja reikšmės 2.

Keičiasi ir keli pavadinimai. Nelyginės dimensijos atveju papildomas vienetinis vektorius yra x_{2n+1}. Paskaitose 23 ir 26 jis žymimas e_0, o paskaitose 24 ir 25 jis žymimas u_0. Be to, 25-oje paskaitoje ortonormuota bazė žymima $u_{2j-1} = x_j$ ir $u_{2j} = -x_{n+j}$. Tačiau 26-oje paskaitoje ortonormuota bazė neįvardyta, todėl jos eilutė rodo, kaip jos vektorius sutapatiname su vektoriais x_j. Toje paskaitoje raide E taip pat žymima šios paskaitos erdvė W, o raide W žymimas vektorių e_i ir f_i tiesinis apvalkalas.

Savikontrolės klausimai

(1) Kokios yra algebrų $\mathfrak{so}_8$ ir $\mathfrak{so}_9$ spinorinių modulių dimensijos ir aukščiausieji svoriai?
(2) Kodėl vektorius $e_\emptyset = 1$ nėra modulio S aukščiausiasis vektorius?
(3) Kuriam algebros $\mathfrak{so}_{10}$ pusiau spinoriniam moduliui priklauso vektorius e_{13}, ir koks yra šio vektoriaus svoris?

Atsakymai. (1) Algebra $\mathfrak{so}_8$: $S^+ \cong L(\omega_4)$ ir $S^- \cong L(\omega_3)$, abiejų modulių dimensija yra 8. Algebra $\mathfrak{so}_9$: $S \cong L(\omega_4)$, šio modulio dimensija yra 16. (2) Nes $\rho_S(M_{e_1,e_2})1 = \mu_1\mu_2 1 = e_{12} \neq 0$. (3) Čia $n = 5$ ir $2 \neq 5$ moduliu 2, todėl $e_{13} \in S^-$. Šio vektoriaus svoris yra $\frac{1}{2}(1,-1,1,-1,-1)$.

Santrauka

Kūrimo ir naikinimo operatoriai erdvėje ΛW realizuoja Klifordo sąryšį. Elementai $\frac{1}{2}(uv - vu)$ apibrėžia algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą, kurio svoriai yra pusiau sveikieji svoriai $\frac{1}{2}(\pm\varepsilon_1 \pm \cdots \pm \varepsilon_n)$.

Tipo D_n atveju $S = S^+ \oplus S^- \cong L(\omega_n) \oplus L(\omega_{n-1})$. Tipo B_n atveju $S \cong L(\omega_n)$.

Paskutiniame skyriuje palyginome 23–26 paskaitų normavimus.

Literatūra

W. Fulton ir J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, §20.1. R. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, §13.5. Goodman–Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, 6 sk.